

書誌情報・要約

(19) 中華人民共和国国家知識産権局
(12) 発明特許出願
(10) 出願公開号：CN 110705072 A
(43) 出願公開日：2020.01.17
(21) 出願番号：201910907076.5
(22) 出願日：2019.09.24
(71) 出願人：鄭州輕工業学院
住所：450002 河南省鄭州市金水区東風路5号
(72) 発明者：杜中州 葉娜 孫毅 王丹丹 蘇日建 劉文中 甘勇 李娜娜 鄒東堯 金保華 朱付保 張志峰
(74) 特許代理機関：鄭州優盾知識産権代理有限公司 41125
代理人：栗改
(51) Int.Cl.：G06F 30/20(2020.01)；G01R 33/12(2006.01)；G06F 119/08(2020.01)；G06F 119/14(2020.01)
(54) 発明の名称：
Fokker-Planckに基づく高精度磁性ナノ温度推定方法およびシステム
(57) 要約：
本発明は、Fokker-Planckに基づく高精度磁性ナノ温度推定方法およびシステムに関し、Fokker-Planck方程式により磁性ナノ粒子の温度推定モデルを構築し、磁場情報検出装置により磁化応答の各次高調波の振幅および位相情報を複数回測定してモデルパラメータをフィッティングする。被測定試料を磁場情報検出装置に配置し、外部磁場励起下の高調波振幅および位相情報を測定して、予め設定した磁性ナノ粒子温度推定モデルに代入し、磁性ナノ温度情報を求める。本発明は中高周波磁場励起下における磁性ナノ粒子の温度情報を正確に取得し、従来のLangevin Functionに基づく技術が中高周波励起に不適用である課題を解決し、磁性ナノ温度測定および磁性ナノ粒子イメージング技術の適用領域を拡張し、測定精度および時空間分解能を向上させる。
(権利要求書4頁 説明書14頁 附图6頁)

【請求項】

【請求項1】

Fokker-Planckに基づく高精度磁性ナノ温度推定方法であって、以下の工程を含むことを特徴とする方法：
工程一：磁場情報検出装置を被検の磁性ナノ試料の位置に配置し、磁性ナノ粒子の磁化応答信号を検出する；
工程二：高調波振幅および位相角検出アルゴリズムを用いて、磁化応答の高調波振幅および位相角情報を取得する；
工程三：Fokker-Planck方程式に基づいて磁性ナノ粒子温度推定モデルを構築し、抽出した各次高調波振幅および位相角情報を高調波振幅フィッティングモデルに代入してフィッティングパラメータを得、当該フィッティングパラメータを磁性ナノ粒子温度推定モデルに代入して、磁性ナノ粒子の温度情報を算出する。

【請求項2】

請求項1に記載の方法において、Fokker-Planck方程式に基づいて磁性ナノ粒子温度推定モデルを構築する方法は、以下を含む：
Fokker-Planck方程式に従い、異なるブラウン磁緩和時間（ブラウン磁豫時間）下における磁性ナノ粒子の磁化応

答曲線を描く；

高調波振幅および位相検出アルゴリズムにより、磁化応答曲線中の各奇数次高調波振幅 A_i および位相情報 θ_i ($i = 1, 3, 5, \dots, N$, N は高調波次数) を抽出する；

Langevin関数に基づき磁性ナノ粒子の磁化応答曲線を描く；

高調波振幅および位相検出アルゴリズムにより、各奇数次高調波振幅 B_i を抽出する；

高調波振幅のフィッティング関数に基づき、高調波振幅比 A_i/B_i について高調波振幅情報をフィッティングし、フィッティングパラメータを得る；ここで、 a_i 、 b_i 、 c_i はそれぞれ第 i 次高調波振幅情報フィッティング関数のモデルパラメータ、 H は中高周波励起磁場の交流磁場強度、 T は磁性ナノ粒子の絶対温度である；

高調波振幅情報フィッティングにより、磁性ナノ粒子の磁化応答高調波振幅のフィッティング関数を得、反演計算を通じて磁性ナノ粒子温度推定モデルを得る。

(式原文：[判読不能])

【請求項3】

請求項2に記載の方法において、前記フィッティング関数におけるモデルパラメータのフィッティング方法は、以下を含む：

S1：外加励起磁場下における磁性ナノ粒子の磁化応答信号を測定する；

S2：磁化応答信号中の各次高調波振幅および位相角情報を抽出する；

S3：前記S2～S3を複数回繰り返し、各次高調波振幅および位相角情報を測定・抽出する；

位相角情報により高調波振幅情報を補償する方法により、磁性ナノ粒子温度推定モデルのモデルパラメータ、すなわち第 i 次高調波のパラメータ a_i 、 b_i 、 c_i をフィッティングする。

【請求項4】

請求項1または3に記載の方法において、磁性ナノ粒子の温度を計算する方法は、以下を含む：

外加励起磁場下の磁化応答信号を測定し、磁化応答信号中の各次高調波振幅および位相角情報を抽出する；

抽出した各次高調波振幅および位相角情報を磁性ナノ粒子温度推定モデルに代入して、磁性ナノ温度情報を求める。

【請求項5】

請求項2または3に記載の方法において、磁化応答信号の第 i 次高調波振幅 A_i および位相情報 θ_i の求取方法は以下のとおりである：

磁性ナノ粒子は外加交番磁場励起下でブラウン磁緩和の影響を受け、その動力学挙動はFokker-Planck方程式により記述される：

式原文：[判読不能]

ここで、 $\langle \cos \theta \rangle$ は磁性ナノ粒子内部の磁気モーメントと外加磁場 H 方向とのなす角、 $f(\theta)$ は角 θ の分布関数、 ξ は外加磁場エネルギーと熱エネルギーの比 ($\xi = mH/KBT$) であり、磁気モーメント $m = \mu_0 M_s V$ 、 μ_0 は真空の透磁率、 M_s は飽和磁化強度、 V は単位体積、 K_B はボルツマン定数、 T は磁性ナノ粒子の絶対温度、ブラウン磁緩和時間 $\tau_B = 3\eta V/KBT$ 、 η は粘度係数である；

上式でFokker-Planckにより記述される磁性ナノ粒子の動力学挙動について球面調和関数展開を行い、分布関数を得る；ここで、 $a_n(t)$ は時間に依存する各球面調和の係数、 $P_n(\cos \theta)$ はルジャンドル多項式、 n はその次数である；

分布関数 $f(\theta)$ をFokker-Planck方程式に代入し、整理して：式原文：[判読不能]；

ここで、式原文：[判読不能]により微分-差分方程式：式原文：[判読不能]を得る；

係数 a_n を解くことにより分布関数 $f(\theta)$ を得、磁性ナノ粒子の磁化応答は以下のとおりである：式原文：[判読不能]；

磁性ナノ粒子の磁化応答 M をFFTまたはDPSDアルゴリズムで処理して、磁化応答情報中の各次高調波振幅 A_i および位相情報 θ_i を得る。

【請求項6】

請求項2に記載の方法において、磁化応答信号の第 i 次高調波振幅 B_i の求取方法は以下のとおりである：
磁性ナノ試料の磁性ナノ粒子が静的または準静的磁場励起下にあるとき、磁化応答情報 M は近似的に郎之万（Langevin）関数で記述される：式原文：[判読不能]；
ここで、 μ_0 は真空透磁率、 $L(\xi)$ はLangevin関数、 m は磁性ナノ粒子の有効磁気モーメント、 M_s は飽和磁化強度、 $H' = H \sin(\omega t)$ は外加交流励起磁場、角速度 $\omega = 2\pi f$ 、 T は絶対温度、 k_B はボルツマン定数、 ξ は外加磁場エネルギーと熱エネルギーの比、 $\coth(\xi)$ はLangevin関数である；
上記 M をテイラー級数展開して式原文：[判読不能]を得、DPSDアルゴリズムにより各次高調波振幅 B_i を得る。

【請求項7】

Fokker-Planckに基づく高精度磁性ナノ温度推定システムであって、磁場励起装置、磁場情報検出装置および信号処理・温度計算装置を含み、磁場励起装置および磁場情報検出装置はいずれも被検磁性ナノ試料の所在区域に設けられ、磁場励起装置は当該区域に励起磁場を発生し、磁場情報検出装置は磁性ナノ試料が発生する磁化応答信号を収集・前処理し、磁場情報検出装置と信号処理・温度計算装置が接続され、信号処理・温度計算装置は磁性ナノ粒子温度推定モデルおよび得られた磁化応答信号に基づいて磁性ナノ温度情報を計算することを特徴とするシステム。

【請求項8】

請求項7に記載のシステムにおいて、前記磁場励起装置は磁場発生器、電力増幅器、信号発生器および受動帯域通過フィルタを含み、信号発生器は電力増幅器に接続され、電力増幅器は受動帯域通過フィルタに接続され、受動帯域通過フィルタは磁場発生器に接続される；磁場情報検出装置は磁気検出センサ、低雑音プリアンプ、選択周波数増幅器、帯域通過フィルタおよび信号収集カードを含み、磁気検出センサは低雑音プリアンプに接続され、低雑音プリアンプは選択周波数増幅器に接続され、選択周波数増幅器は帯域通過フィルタに接続され、帯域通過フィルタは信号収集カードに接続される；信号処理・温度計算装置は、コンピュータ、高調波振幅・位相角検出モジュールおよび磁性ナノ温度推定モデルを含み、信号収集カード、高調波振幅・位相角検出モジュールおよび磁性ナノ温度推定モデルはコンピュータに接続される；
前記磁場励起装置は、信号発生器または信号収集カード付属の信号出力モジュールにより正弦波信号を出力し、電力増幅器により信号電力を増幅し、受動帯域通過フィルタにより信号調整を行い、磁場発生器を駆動して励起磁場を生成する；
前記磁場情報検出装置は、磁気検出センサにより中高周波正弦波励起磁場下の磁性ナノ試料の磁化応答信号をリアルタイムに測定し、帯域通過フィルタ、低雑音プリアンプおよび選択周波数増幅器により当該磁化応答信号をそれぞれフィルタリング、前置増幅および選択周波数増幅の信号調整を行い、信号収集カードが信号調整後の磁化応答信号を記録する；
前記信号処理・温度計算装置は、コンピュータによりデータ収集カードを制御して信号調整後の磁化応答信号をデータ収集して離散信号を得、高調波振幅・位相角検出モジュールにより当該離散信号から高調波振幅および位相角情報を抽出し、得られた高調波振幅および位相角情報を磁性ナノ温度推定モデルに代入して磁性ナノ温度情報を求める；ここで、 A_i は高調波振幅、 θ_i は位相情報、 $i = 1, 3, 5, \dots, N$ （ N は高調波次数）であり、 B_i はLangevin関数に基づき描いた磁化応答曲線から得られる高調波振幅、 a_i, b_i, c_i は第 i 次高調波振幅情報フィッティング関数のモデルパラメータ、 H は中高周波励起磁場の交流磁場強度、 T は絶対温度である。

【請求項9】

請求項8に記載のシステムにおいて、前記励起磁場は中高周波正弦波励起磁場 $H' = H \sin(2\pi f t)$ であり、 H は周波数 f の交流励起磁場強度である；交流励起磁場強度 H の範囲は0.01テスラ以下、周波数 f の範囲は20kHz以下である。

【請求項10】

請求項7に記載のシステムにおいて、前記磁気検出センサは中空コイル、磁気抵抗（MR）センサまたは

SQUIDセンサのいずれかであり；前記高調波振幅・位相角検出モジュールには高調波振幅および位相角検出アルゴリズムが内蔵され、該アルゴリズムはデジタル位相敏感検波（DSPD）アルゴリズム、高速フーリエ変換（FFT）アルゴリズムまたは最小二乗システム同定アルゴリズムを採用する。

【説明書】

【技術分野】

【0001】本発明はナノ磁気検出技術および非侵襲温度測定技術分野に属し、特に、Fokker-Planckに基づく高精度磁性ナノ温度推定方法およびシステムに関し、中高周波励起下の磁性ナノ温度測定または磁性ナノ粒子イメージング技術に適用し、磁性ナノ温度測定の励起磁場が低いことに起因する適用分野のボトルネックを解決する。

【背景技術】

【0002】磁性ナノ粒子の腫瘍温熱療法は、標的性が強く、非侵襲、安全で毒副作用が小さい等の利点により、腫瘍の治療法としてグリーンな療法とみなされる。温度は磁性ナノ温熱療法において極めて重要な物理パラメータである。しかし、腫瘍変性部の温度情報をリアルタイムに精確に測定することは、熱線量を精密に付与・制御し、磁性ナノ温熱療法の効果を高め、正常細胞を最大限保存しつつ腫瘍細胞の選択的アポトーシスを誘導するための重要な前提かつ基礎である。

【0003】2009年、J.B.Weaverらは、磁性ナノ粒子の交流磁化応答情報における五次高調波振幅と三次高調波振幅の比に基づく温度測定を提案し、温熱療法の温度ウィンドウ内で温度標準偏差 0.3°C を達成した。A.M.Rauwerdinkらは交流磁場と直流磁場の併用により、磁化応答情報における四次高調波振幅と二次高調波振幅の比を測定して温度測定を実現し、二乗平均平方根誤差 0.79°C を得たが、これら研究は厳密な数学モデルを欠いていた。W.LiuらはLangevin順磁定理に基づき、直流磁場励起下の温度測定の数学モデルを構築し、SQUIDにより磁化強度を測定して温度を測定し、二乗平均平方根誤差 0.55°C を達成し、磁性ナノ粒子温度測定技術に理論モデルの支えが欠けていた難題を解決した。続いてJ.Zhongらは磁性ナノ粒子測温の修正モデルを提案し、理論上は温度測定精度の標準偏差 0.017°C に達し得るとした。Z.Duらは再帰式に基づく高速磁性ナノ温度測定方法を提案し、測定時間の課題を解決した。W.Liuらは二重周波励起下の磁性ナノ粒子測温モデルを提案し、温度測定精度を有効に高めた。Z.Duらは誤差伝播の観点から精度に影響するモデルを研究し、測定系雑音の低減により精度を更に高めた。I.M.PerreardおよびL.HeらはDebye理論に基づく磁性ナノ粒子測温モデルをそれぞれ提案し、中高周波励起磁場下の温度測定分野に適用した。

【0004】総じて、近年磁性ナノ温度測定技術は急速に発展しているが、上述モデルはLangevin関数に基づく温度測定技術である。Langevin関数は励起磁場が静的または準静的の場合の磁化応答を記述するものであり、中高周波磁場励起下では適用できない。I.M.PerreardおよびL.HeらのDebye理論に基づくモデルも線形近似であり、中高周波磁場励起下の磁化応答情報を正確かつ包括的に記述することは難しい。中高周波交流磁場励起下では、磁性ナノ粒子にはブラウン緩和またはネール緩和が存在し、磁化応答の高調波振幅の産出に影響し、温度測定および磁性ナノ粒子イメージングの測定精度および空間分解能に影響する。さらに、磁化応答情報は励起磁場に対して位相遅れを生じる。

【発明の内容】

【0005】中高周波磁場励起下のブラウン／ネール緩和が磁化応答の高調波振幅情報に与える影響、およびLangevin関数では中高周波励起下の磁化応答を正確に記述できないため精度が低いという技術課題に対し、本発明はFokker-Planckに基づく高精度磁性ナノ温度推定方法およびシステムを提案する。磁化応答の高調波振幅および位相情報に基づき、高調波振幅情報を補償し、中高周波励起下の磁化応答高調波情報を正確に記

述し、温度情報の推定を実現する。これにより、従来の低周波励起に起因する精度・空間分解能の制約を克服し、中高周波磁場励起下のリアルタイム温度情報測定を実現して、医療生体診断・工業等の要求する精度・リアルタイム性・空間分解能を満たす。

【0006】上記目的を達成するため、本発明の技術方案は以下のとおりである：Fokker-Planckに基づく高精度磁性ナノ温度推定方法であり、その工程は請求項1記載の通りである。

【0007】工程一：磁場情報検出装置を被検磁性ナノ試料の位置に配置し、磁化応答信号を取得する。

【0008】工程二：高調波振幅・位相角検出アルゴリズムを用いて各次高調波振幅および位相角情報を取得する。

【0009】工程三：Fokker-Planck方程式により温度推定モデルを構築し、抽出した各次高調波振幅および位相角情報を高調波振幅フィッティングモデルに代入してフィッティングパラメータを得、当該パラメータを温度推定モデルに代入して磁性ナノ粒子の温度情報を計算する。

【0010】Fokker-Planckに基づく温度推定モデルの構築は、請求項2に記載のとおりである（式原文はPDF参照、判読不能部は「[判読不能]」とした）。

【方法の詳細手順】

【0011】Fokker-Planck方程式に基づき、異なるブラウン緩和時間下での磁化応答曲線を描く。

【0012】高調波振幅・位相検出により奇数次各高調波振幅 A_i および位相 θ_i ($i = 1, 3, 5, \dots, N$) を抽出する。

【0013】Langevin関数に基づき磁化応答曲線を描く。

【0014】高調波振幅・位相検出により各奇数次高調波振幅 B_i を抽出する。

【0015】フィッティング関数に基づき、比 A_i/B_i に対してフィッティングし、モデルパラメータ a_i 、 b_i 、 c_i を得る（ H ：交流磁場強度、 T ：絶対温度）。式原文：[判読不能]。

【0016】高調波振幅のフィッティング関数を得て反演計算により温度推定モデルを得る（式原文：[判読不能]）。

【0017】モデルパラメータのフィッティング：S1 測定、S2 特徴抽出、S3 繰返し測定。位相角情報で振幅情報を補償し、 a_i 、 b_i 、 c_i を推定する。

【0018】温度計算：外加励起磁場下の磁化応答を測定し、各次高調波振幅と位相角を抽出し、温度推定モデルに代入して温度を求める。

【0019】 $A_i \cdot \theta_i$ の求取：Fokker-Planck方程式で磁化応答の分布関数を記述し（式原文：[判読不能]）、球面調和展開・ルジャンドル多項式を用いて微分-差分方程式を得（式原文：[判読不能]）、係数解から分布関数を得て磁化応答を導く（式原文：[判読不能]）。FFTまたはDPSDで $A_i \cdot \theta_i$ を抽出する。

【0020】 B_i の求取：準静的励起下では磁化応答 M はLangevin関数で近似され（式原文：[判読不能]）、テイラー展開（式原文：[判読不能]）の後、DPSDで各次高調波振幅 B_i を得る。

【附図の説明】

【0052】本発明の実施例または現有技術の技術方案を明確に説明するため、必要な附図を簡単に紹介する。以下の附図は一部実施例に係り、当業者は創作的労力なく他の附図を得ることができる。

【0053】図1：本発明のフロー図。

【0054】図2：Fokker-Planckに基づく結果と、Langevin関数および実測磁化応答の比較図。

【0055】図3：温度推定モデルの温度誤差図；（a）各温度における高調波情報補償モデルとLangevin高調波モデルの比較、（b）フィッティングパラメータに基づく推定温度と真値の誤差。

【0056】図4：試料SHP-20、200Hz励起下の補償モデルとLangevin高調波モデルの比較；（a）一次、（b）三次、（c）五次の各高調波振幅、（d）パラメータ推定値。

【0057】図5：試料MS1、200Hz励起下の比較；（a）一次、（b）三次、（c）五次、（d）パラメータ推定

値。

【0058】図6：試料MS2、200Hz励起下の比較；(a) 一次、(b) 三次、(c) 五次、(d) パラメータ推定値。

【0059】図7：試料SHP-20、3kHz励起下の比較；(a) 一次、(b) 三次、(c) 五次、(d) パラメータ推定値。

【0060】図8：試料MS1、3kHz励起下の比較；(a) 一次、(b) 三次、(c) 五次、(d) パラメータ推定値。

【0061】図9：試料MS2、3kHz励起下の比較；(a) 一次、(b) 三次、(c) 五次、(d) パラメータ推定値。

【0062】図10：試料SHP-20、20kHz励起下の比較；(a) 一次、(b) 三次、(c) 五次、(d) パラメータ推定値。

【0063】図11：試料MS1、20kHz励起下の比較；(a) 一次、(b) 三次、(c) 五次、(d) パラメータ推定値。

【0064】図12：試料MS2、20kHz励起下の比較；(a) 一次、(b) 三次、(c) 五次、(d) パラメータ推定値。

【具体的実施方式】

【0065】以下、実施例に基づき本発明の技術方案を明確かつ完全に説明する。記載の実施例は一部に過ぎず、すべてを網羅するものではない。当業者は創作的労力なしに他の実施形態を得ることができ、いずれも本発明の保護範囲に属する。

【0066】本願において、「包含」等の語は非排他的包含を意味する。要素「...を含む」との記載は、列挙以外の要素も含み得ることを排除しない。

【0067】実施例1：Fokker-Planckに基づく高精度磁性ナノ温度推定方法。

【0068】工程一：磁場情報検出装置を被検磁性ナノ試料の位置に配置し、磁性ナノ粒子の磁化応答信号を検出する。

【0069】磁性ナノ試料は磁性ナノ固体粉末粒子、磁性ナノコロイドまたは磁性ナノ液体を含み、磁場励起装置および磁場情報検出装置からなる温度測定システムに適用される。試料は測定システム内に配置され、該システムの励起装置が中高周波励起磁場を印加する。

【0070】励起装置は、通電したヘルムホルツコイル、ソレノイドあるいはマクスウェルコイルにより中高周波励起磁場 H' を生成する。 H' は単一周波数 f でも、直流+交流の複合励起でもよい。高調波振幅および位相角のS/Nを高めるため、交流励起磁場強度 H は0.01テスラ以下、周波数 f は20kHz以下とする。

【0071】温度測定システムにより、磁性ナノ粒子の磁化応答の高調波振幅および位相角情報を測定する。磁気検出センサとして、差動構造の中空式ソレノイドコイル、三段式検出コイル、勾配コイル、または巨大磁気抵抗センサを用いて、中高周波励起下の磁化応答情報をリアルタイムに取得する。

【0072】帯域通過フィルタ、低雑音プリアンプ、選択周波数増幅器により、測得信号に対し順にフィルタリング、前置増幅、選択周波数増幅の信号調整を行う；データ収集カードにより調整後の信号を離散サンプリングし後段処理に供する。

【0073】超常磁性により、磁化応答情報には基波 f を基準とする高調波成分が豊富に含まれる。まず帯域通過フィルタで帯域外雑音を除去し、その後、低雑音プリアンプおよび選択周波数増幅器で微弱信号を増幅・選択し、データ収集カードで離散化して取得する。

【0074】工程二：高調波振幅・位相角検出アルゴリズム（デジタル位相敏感検波、FFT、最小二乗システム同定のいずれか）により、各次高調波の振幅および位相角情報を抽出する。

【0075】工程三：Fokker-Planck方程式により温度推定モデルを構築し、抽出した高調波振幅・位相角をフィッティングモデルに代入してパラメータを得、温度推定モデルに代入して温度を求める。

【0076】 予め設定した温度推定モデルに、取得した高調波振幅および位相角情報を代入し、磁性ナノ温度情報を求める。

【0077】 モデル構築：Fokker-Planck Equationにより、異なるブラウン緩和時間下の磁化応答曲線を描く。

【0078】 高調波振幅・位相検出により A_i 、 θ_i ($i=1,3,5,\dots,N$) を抽出する。

【0079】 Langevin Functionにより磁化応答曲線を描く。

【0080】 高調波振幅・位相検出により B_i ($i=1,3,5,\dots,N$) を抽出する。

【0081】 フィッティング関数に基づき、比 A_i/B_i を用いて振幅情報をフィッティングし、 a_i 、 b_i 、 c_i を得る (H ：交流磁場強度、 T ：絶対温度)。

【0082】 上記過程により、高調波振幅フィッティング関数を得、温度推定モデルを得る (式原文：[判読不能])。

【0083】 パラメータフィッティング：外加励起磁場下の磁化応答を測定し、各次高調波の振幅・位相角を抽出し、複数回繰返してデータを収集し、位相角により振幅情報を補償して a_i 、 b_i 、 c_i を推定する。

【0084】 $A_i \cdot \theta_i$ の求取過程：Fokker-Planck Equationで動力学を記述 (式原文：[判読不能])、球面調和展開 (式原文：[判読不能]) を経て、微分-差分方程式 (式原文：[判読不能]) を得、係数解から分布函数、磁化応答を得、FFTまたはDPSDで A_i と θ_i を抽出する。

【0085】 B_i の求取過程：準静的または準定常励起下で M をLangevin関数で表し (式原文：[判読不能])、テイラー展開 (式原文：[判読不能]) 後、DPSDで B_i を得る。

【0086】 有益な効果：磁性ナノ固体粉末、コロイド、液体を被測対象近傍に配置し、中高周波励起磁場を印加する。磁化強度情報には高調波が豊富であるが、ブラウン／ネール緩和により高調波振幅が影響を受け、位相遅れも生じる。本発明は高精度の高調波・位相角検出により必要な高調波の振幅・位相角情報を抽出し、補償モデルに基づき汚染された振幅情報を補正して温度情報を取得する。これにより中高周波励起下の緩和現象の影響を克服し、中高周波領域での適用範囲を拡張し、精度と時間分解能を高め、高次高調波測定の困難も回避し、リアルタイム高精度測温を実現する。

【0142】 以上は本発明の好適実施例に過ぎず、本発明を限定するものではない。本発明の精神および原則の範囲内で行われるいかなる修正・均等置換・改良も本発明の保護範囲に含まれる。

【附图】（キャプションのみ。図自体は訳出対象外）

- 図1：本発明のフロー図。
 - 図2：Fokker-Planck対Langevinおよび実測磁化応答の情報比較図。
 - 図3：温度推定モデルの温度誤差図。(a) 補償モデルとLangevinモデルの比較、(b) 推定温度と真値の誤差。
 - 図4：SHP-20、200Hzでの比較。(a) 一次、(b) 三次、(c) 五次の高調波振幅、(d) パラメータ推定値。
 - 図5：MS1、200Hzでの比較。(a) 一次、(b) 三次、(c) 五次、(d) パラメータ推定値。
 - 図6：MS2、200Hzでの比較。(a) 一次、(b) 三次、(c) 五次、(d) パラメータ推定値。
 - 図7：SHP-20、3kHzでの比較。(a) 一次、(b) 三次、(c) 五次、(d) パラメータ推定値。
 - 図8：MS1、3kHzでの比較。(a) 一次、(b) 三次、(c) 五次、(d) パラメータ推定値。
 - 図9：MS2、3kHzでの比較。(a) 一次、(b) 三次、(c) 五次、(d) パラメータ推定値。
 - 図10：SHP-20、20kHzでの比較。(a) 一次、(b) 三次、(c) 五次、(d) パラメータ推定値。
 - 図11：MS1、20kHzでの比較。(a) 一次、(b) 三次、(c) 五次、(d) パラメータ推定値。
 - 図12：MS2、20kHzでの比較。(a) 一次、(b) 三次、(c) 五次、(d) パラメータ推定値。
-

最終要約（300字前後）

本発明は、中高周波励起下でLangevin関数が適用困難となる問題に対し、Fokker-Planck方程式に基づく磁性ナノ温度推定モデルを構築し、磁化応答の高調波振幅と位相角から温度を高精度で推定する方法およびシステムを開示する。奇数次高調波の振幅比 A_i/B_i （Fokker-Planck対Langevin）を用いた補償フィッティングによりモデルパラメータ a_i, b_i, c_i を決定し、測定高調波情報を代入して温度を算出する。システムは励起装置・検出装置・信号処理装置からなり、0.01T以下・20kHz以下の励起条件で動作する。効用は、中高周波帯での温度測定精度・時空間分解能の向上、リアルタイム化、および高次高調波測定の困難回避である。

用語集

- Fokker-Planck方程式（Fokker-Planck Equation）：粒子の確率分布の時間発展を記述する方程式。
- Langevin関数（Langevin Function）：準静的条件下の磁化応答モデル。
- ブラウン緩和（Brownian relaxation）：粒子回転拡散に起因する緩和。
- ネール緩和（Néel relaxation）：内部磁化反転に起因する緩和。
- DPSD：デジタル位相敏感検波（Digital Phase Sensitive Detection）。
- FFT：高速フーリエ変換。
- VSM/SQUID：磁化測定装置の例。
- ルジャンドル多項式：球面調和展開に用いる多項式。
- $H, f, \omega, M_s, \mu_0, k_B, T, \tau_B, \eta, A_i, B_i, \theta_i$ ：原文変数記号を踏襲。